

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 1
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



Disusun oleh:
Sabrina (2509106126)
Kelas (C2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Penjelasan program

Program ini adalah simulasi sistem pendataan menu di restoran sushi. Program ini memungkinkan pengguna untuk: Mendata menu sushi (nama, harga, kategori, stok), Membuat pesanan pelanggan terhadap menu yang tersedia, Memproses pembayaran pesanan melalui kasir.

2. Struktur class

Program terdiri dari 3 class utama:

1. Class MenuSushi

```
1 class MenuSushi:
2     nama_restoran = "Sushi Ten"
3     total_menu_terdaftar = 0
4     pajak_persen = 10
5
6     def __init__(self, nama, harga, stok, kategori):
7         self.nama = nama
8         self.kategori = kategori
9         self.harga = harga
10        self.__stok = stok
11        MenuSushi.total_menu_terdaftar += 1
12
13    def tampilkan_info(self):
14        print(f"[{self.kategori}] {self.nama} | Harga: Rp{self.harga:,} | Stok: {self.__stok}")
15
16    def kurangi_stok(self, jumlah):
17        if jumlah <= 0:
18            print("Jumlah pengurangan tidak valid.")
19        elif jumlah > self.__stok:
20            print(f"Stok {self.nama} tidak cukup.")
21        else:
22            self.__stok -= jumlah
23            print(f"Stok {self.nama} berkurang {jumlah}. Sisa: {self.__stok}")
24
25    @property
26    def stok(self):
27        return self.__stok
28
29    @stok.setter
30    def stok(self, nilai_baru):
31        if nilai_baru < 0:
32            raise ValueError("Stok tidak boleh negatif!")
33        self.__stok = nilai_baru
34
35    @classmethod
36    def dari_dict(cls, data):
37        return cls(data["nama"], data["harga"], data["stok"], data["kategori"])
38
39    @classmethod
40    def ubah_pajak(cls, pajak_baru):
41        if pajak_baru < 0:
42            raise ValueError("Pajak tidak boleh negatif!")
43        cls.pajak_persen = pajak_baru
44
45    @staticmethod
46    def validasi_nama_menu(nama):
47        return isinstance(nama, str) and len(nama.strip()) >= 3
48
49    @staticmethod
50    def hitung_harga_setelah_pajak(harga):
51        return int(harga * (1 + MenuSushi.pajak_persen / 100))
```

2. Class pesanan:

```
1 class Pesanan:
2     nomor_pesanan_terakhir = 0
3     status_default = "Menunggu"
4
5     def __init__(self, nama_pelanggan, menu, jumlah):
6         Pesanan.nomor_pesanan_terakhir += 1
7         self.id_pesanan = Pesanan.nomor_pesanan_terakhir
8         self.nama_pelanggan = nama_pelanggan
9         self.menu = menu
10        self.jumlah = jumlah
11        self.status = Pesanan.status_default
12        self.__total_bayar = 0
13
14    def hitung_total(self):
15        total = self.menu.harga * self.jumlah
16        self.__total_bayar = MenuSushi.hitung_harga_setelah_pajak(total)
17        return self.__total_bayar
18
19    def proses_pesanan(self):
20        if self.menu.stok >= self.jumlah:
21            self.menu.kurangi_stok(self.jumlah)
22            self.status = "Diproses"
23            print(f"Pesanan #{self.id_pesanan} sedang diproses.")
24        else:
25            print(f"Pesanan #{self.id_pesanan} gagal: stok tidak cukup.")
26
27    def tampilkan_pesanan(self):
28        print(f"Pesanan #{self.id_pesanan} | {self.nama_pelanggan} | "
29              f"{self.menu.nama} x{self.jumlah} | Status: {self.status} | "
30              f"Total: Rp{self.__total_bayar:,}")
31
32    @property
33    def total_bayar(self):
34        return self.__total_bayar
35
36    @total_bayar.setter
37    def total_bayar(self, nilai):
38        if nilai < 0:
39            raise ValueError("Total bayar tidak boleh negatif!")
40        self.__total_bayar = nilai
41
42    @classmethod
43    def dari_dict(cls, data, daftar_menu):
44        menu_ditemukan = None
45        for m in daftar_menu:
46            if m.nama.lower() == data["menu"].lower():
47                menu_ditemukan = m
48                break
49        if menu_ditemukan is None:
50            raise ValueError(f"Menu '{data['menu']}' tidak ditemukan.")
51        return cls(data["pelanggan"], menu_ditemukan, data["jumlah"])
52
53    @classmethod
54    def reset_nomor_pesanan(cls):
55        cls.nomor_pesanan_terakhir = 0
56
57    @staticmethod
58    def validasi_jumlah(jumlah):
59        return isinstance(jumlah, int) and jumlah > 0
```

3. Class pesanan:

```
1 class Kasir:
2     nama_instansi = "Sushi Ten Resto"
3     total_transaksi = 0
4     __pin_rahasia = "1234"
5
6     def __init__(self, nama_kasir, shift):
7         self.nama_kasir = nama_kasir
8         self.shift = shift
9         self.__saldo_kas = 0
10
11     def terima_pembayaran(self, pesanan):
12         total = pesanan.hitung_total()
13         self.__saldo_kas += total
14         Kasir.total_transaksi += 1
15         pesanan.status = "Selesai"
16         print(f"Kasir {self.nama_kasir} menerima Rp{total:,} dari pesanan #{pesanan.id_pesanan}")
17
18     def tampilkan_saldo(self):
19         print(f"Saldo kas {self.nama_kasir} (shift {self.shift}): Rp{self.__saldo_kas:,}")
20
21     @property
22     def saldo_kas(self):
23         return self.__saldo_kas
24
25     @saldo_kas.setter
26     def saldo_kas(self, nilai):
27         if nilai < 0:
28             raise ValueError("Saldo kas tidak boleh negatif!")
29         self.__saldo_kas = nilai
30
31     @classmethod
32     def dari_dict(cls, data):
33         return cls(data["nama"], data["shift"])
34
35     @classmethod
36     def cek_pin(cls, pin):
37         return pin == cls.__pin_rahasia
38
39     @staticmethod
40     def format_rupiah(angka):
41         return f"Rp{angka:,}".replace(",", ".")
42
43     @staticmethod
44     def validasi_shift(shift):
45         return shift.lower() in ["pagi", "siang", "malam"]
```

3. OUTPUT

```
=====
SISTEM PENDATAAN MENU DI RESTORAN SUSHI
=====

--- 1. Membuat Objek MenuSushi ---
[Nigiri] Salmon Nigiri | Harga: Rp35,000 | Stok: 20
[Maki] Tuna Maki | Harga: Rp25,000 | Stok: 15
[Roll] Dragon Roll | Harga: Rp55,000 | Stok: 10

--- 2. Membuat Objek Pesanan ---
Stok Salmon Nigiri berkurang 2. Sisa: 18
Pesanan #1 sedang diproses.
Stok Tuna Maki berkurang 3. Sisa: 12
Pesanan #2 sedang diproses.
Pesanan #1 | Andi | Salmon Nigiri x2 | Status: Diproses | Total: Rp77,000
Pesanan #2 | Budi | Tuna Maki x3 | Status: Diproses | Total: Rp82,500

--- 3. Membuat Objek Kasir ---
Kasir Siti menerima Rp77,000 dari pesanan #1
Kasir Rina menerima Rp82,500 dari pesanan #2
Saldo kas Siti (shift Pagi): Rp77,000
Saldo kas Rina (shift Malam): Rp82,500

--- 4. Uji Class Method ---
Total menu terdaftar: 3
Pajak sebelum diubah: 10%
Pajak setelah diubah: 15%
Total transaksi: 2
Cek PIN '1234': True
Cek PIN '9999': False

--- 5. Uji Static Method ---
Validasi nama 'Salmon' : True
Validasi nama 'ab' : False
Harga 35000 + pajak : 40250
Validasi jumlah 3 : True
Validasi jumlah -1 : False

--- 6. Uji Getter & Setter ---
Stok awal menu1: 18
Stok menu1 setelah set valid (30): 30
Error saat set stok -5: Stok tidak boleh negatif!
Total bayar pesanan1 setelah set valid: 100000
Error saat set total bayar -1000: Total bayar tidak boleh negatif!
Saldo kasir1 setelah set valid: 500000
Error saat set saldo kas -50000: Saldo kas tidak boleh negatif!

=====
PROGRAM SELESAI
=====
```

4. GITHUB

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum PBO> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/LENOVO/OneDrive/Documents/praktikum PBO/.git/
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum PBO> git add .
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum PBO> git commit -m "Finish posttest 1pbo"
On branch main
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum PBO> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 2.43 KiB | 1.21 MiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/rina0706/PRATIKUM-PBO.git
* [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```